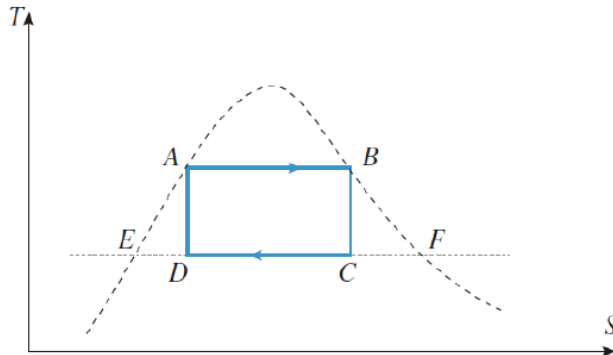


TD TH6 Machines thermiques

TH6-1 Moteur à vapeur

Soit une masse m d'eau décrivant un cycle dans la région de coexistence liquide-vapeur :

- (A) $\rightarrow$ (B) : transformation isotherme
- (B) $\rightarrow$ (C) : transformation isentropique
- (C) $\rightarrow$ (D) : transformation isotherme
- (D) $\rightarrow$ (A) : transformation isentropique



La courbe en traits pointillés sur la figure représente l'équilibre liquide-vapeur. Les points E et F appartiennent à cette courbe et sont situés sur la même isotherme que C et D .

On donne dans le tableau ci-dessous l'énergie interne massique u , l'entropie massique s et l'enthalpie massique h .

état	T [K]	u [kJ $\cdot$ kg $^{-1}$]	s [kJ $\cdot$ K $^{-1}$ $\cdot$ kg $^{-1}$]	h [kJ $\cdot$ kg $^{-1}$]
(A)	453	760	2,14	782
(B)	453	$2,58 \times 10^3$	6,59	$2,77 \times 10^3$
(E)	313	167	0,572	167
(F)	313	$2,43 \times 10^3$	8,22	$2,56 \times 10^3$

- Interpréter les différentes zones du graphique (état physique).
- Donner la fraction de masse du système dans la phase gazeuse aux points A (on note x_A) et B (on note x_B).
- Calculer en fonction des entropies aux points A, B, E, F, la fraction de masse du système dans la phase vapeur aux points C (on note x_C) et D (on note x_D) du cycle.
- Exprimer et calculer les travaux recus et les transferts thermiques reçu au cours de chaque transformation à l'aide des données du tableau.
- Exprimer et calculer le rendement de ce cycle.
- Comparer au rendement de Carnot pour une machine qui fonctionnerait entre les mêmes thermostats.

TH6-2 Etude de la turbine d'un réacteur à eau pressurisée (REP)

Le parc de production nucléaire français est composé de centrales de la filière REP. Le circuit secondaire d'eau est ici étudié. L'eau joue le rôle de caloporteur et subit en approximation le cycle suivant :

- État (A) : l'eau sort du condenseur sous forme liquide, à la pression P_1 et la température T_1 .
- Évolution de (A) à (B) : elle subit dans la pompe une compression isotherme et adiabatique qui l'amène dans l'état B sous la pression P_2 et la température T_2 .
- Évolution de (B) à (D) : l'eau passe dans un échangeur qui permet les transferts thermiques entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Deux transformations ont lieu :
 - (B) $\rightarrow$ (C) : l'eau liquide est chauffée de façon isobare sous pression P_2 jusqu'à la température T_2
 - (C) $\rightarrow$ (D) : l'eau liquide se vaporise entièrement jusqu'à l'état (D) sous pression P_2 et à température P_2
- Évolution (D) $\rightarrow$ (E) : la vapeur d'eau se détend de manière réversible dans une turbine calorifugée jusqu'à la pression P_1 et la température T_1 . Durant cette détente, une fraction $(1 - x)$ redevient liquide tandis qu'une fraction x reste sous forme de vapeur. La grandeur x est donc le titre en vapeur.
- Évolution (E) $\rightarrow$ (A) : la vapeur restante se condense à la température T_1 .

L'écoulement d'eau est stationnaire. Dans le tableau ci-dessous on donne la pression de vapeur saturante (en kPa) P_{sat} , les volumes massiques (en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) du liquide v_ℓ et de la vapeur v_g , les enthalpies massiques (en kJ $\cdot$ kg $^{-1}$) du liquide h_ℓ et de la vapeur h_g , ainsi que les entropies massiques (en kJ $\cdot$ K $^{-1}$ $\cdot$ kg $^{-1}$) du liquide s_ℓ et de la vapeur s_g .

T	P_{sat}	v_ℓ	v_g	h_ℓ	h_g	s_ℓ	s_g
293	2,3			85	2 540	0,3	8,7
573	80×10^3	$1,31 \times 10^{-3}$	$2,6 \times 10^{-2}$	1 290	2 890		6,0

On rappelle la constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

- Exprimer et calculer l'entropie massique de l'eau liquide $s_\ell(573)$ à la température de 573 K sous une pression de 8,0 MPa.
- Tracer le cycle de l'eau dans un diagramme de Clapeyron avec P en ordonnée et v (volume massique) en abscisse. On placera les points correspondants aux états A à E.
- Démontrer que la transformation DE est isentropique.
- Exprimer et calculer le titre en vapeur dans l'état E.
- On note w_{al} le travail reçu par l'alternateur qui est relié à la turbine, par unité de masse de fluide écoulé. On néglige tout frottement, la turbine est calorifugée et horizontale. Exprimer et calculer w_{al} . Pour cela, on admettra le premier principe industriel pour les systèmes ouverts : $\Delta h = w_i + q$, où w_i correspond au travail massique indiqué, c'est-à-dire le travail reçu par le fluide de la part des pièces mobiles.
- Pour l'eau liquide, on suppose que la capacité thermique massique est constante et vaut $c = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. Calculer le transfert thermique par unité de masse du système avec l'échangeur du circuit primaire QBD.
- On définit le rendement $r = \frac{-W_{\text{al}}}{Q_{\text{BD}}}$. Que néglige-t-on avec cette définition ? Calculer r et le comparer à r_{Carnot} .

TH6-3 Moteur de Stirling

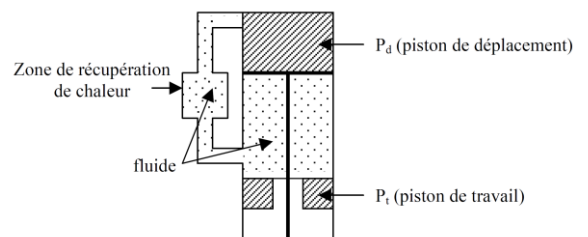
Un moteur fonctionne entre une source chaude de température $T_c = 600 \text{ K}$ et une source froide de température $T_f = 300 \text{ K}$. L'agent thermique, constitué de n moles d'air assimilé à un gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,4$ décrit de manière quasistatique le cycle suivant :

- A → B : compression à la température T_f de la source froide,
- B → C : échauffement isochore ($V = V_1$) au contact thermique de la source chaude,
- C → D : détente à la température T_c de la source chaude,
- D → A : refroidissement isochore ($V = V_2$) au contact thermique de la source froide.

On définit le taux de compression $\alpha = V_2/V_1 = 10,0$.

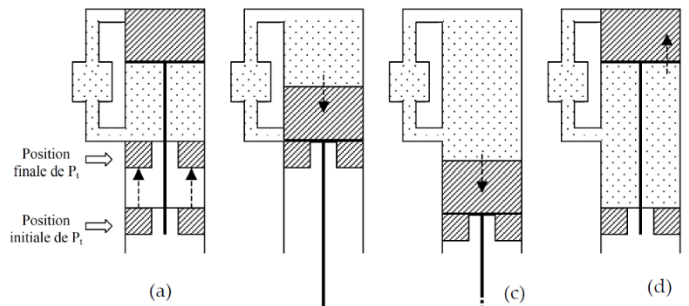
- Représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron
- Exprimer les différents transferts thermiques reçus par le gaz au cours du cycle.
- Définir puis exprimer, à l'aide du premier principe, le rendement η du moteur en fonction des transferts thermiques. Le calculer.

Le rôle du régénérateur, base de l'invention de Robert Stirling, est fondamental pour augmenter le rendement. Il s'agit d'un ensemble de fils métalliques tressés permettant un stockage efficace d'énergie. Dans son brevet de 1816, Stirling explique que le gaz chaud entre dans la partie chaude du régénérateur (zone de récupération de chaleur) et est progressivement refroidi durant son parcours pour ressortir par l'autre extrémité à une température presque identique à la température de la source froide. Dans le parcours inverse, le gaz est progressivement réchauffé ... en réutilisant l'énergie qu'il avait préalablement libéré.



Le moteur de Stirling repose sur le cycle comportant les 4 étapes représentées ci-dessous :

- Compression isotherme (a) : le fluide est comprimé de façon isotherme par le piston P_t à la température T_f .
- Chauffage à volume constant (b) : le piston P_d descend et impose au fluide de traverser la zone de récupération de chaleur qui chauffe le fluide à volume constant.
- Détente isotherme (c) : les deux pistons descendent ensemble ce qui permet au fluide de se détendre de façon isotherme à la température T_c .
- Refroidissement à volume constant (d) : le piston P_d remonte seul et le fluide traverse de nouveau la zone de récupération en lui cédant de la chaleur.



- Expliquer l'idée de Stirling, en analysant avec quel système les transferts thermiques ont lieu au cours des différentes étapes.
- Déterminer l'expression puis la valeur du rendement dans ces conditions. Commenter l'expression obtenue.